



Conceptos Preliminares

Daniel Otero Fadul

*Departamento de Ciencias
Escuela de Ingeniería y Ciencias*

Conjuntos

Un **conjunto** es una colección bien definida de objetos. A estos objetos que pertenecen al conjunto se les llama **elementos**. Objetos pueden pertenecer a un conjunto, digamos A , si satisfacen una propiedad $\mathcal{P}$:

$$A = \{a : a \text{ satisface } \mathcal{P}\}.$$

Por ejemplo, si queremos definir el interior de un círculo de radio uno centrado en el origen, podríamos expresar esto como el siguiente conjunto:

$$C = \{x, y \in \mathbb{R} : x^2 + y^2 < 1\}.$$

O si queremos hablar de los número racionales, estos se pueden definir como sigue:

$$\mathbb{Q} = \{p/q : p, q \in \mathbb{Z}, q \neq 0\},$$

donde $\mathbb{Z}$ es el conjunto de los números enteros.

Para definir nuevos conjuntos podemos hacer operaciones entre estos. Sea U un conjunto tal que $A \subset U$ y $B \subset U$. Entonces, la **unión** de dos conjuntos A y B se denota $A \cup B$ y se define como

$$A \cup B = \{x \in U : x \in A \text{ o } x \in B\}.$$

La **intersección** de dos conjuntos A y B se denota $A \cap B$ y se define como

$$A \cap B = \{x \in U : x \in A \text{ y } x \in B\}.$$

Intersecciones o uniones de más de dos conjuntos también son posibles:

$$\begin{aligned}\bigcup_{i=1}^n A_i &= A_1 \cup A_2 \cup \cdots \cup A_n, \\ \bigcap_{i=1}^m A_i &= A_1 \cap A_2 \cap \cdots \cap A_m.\end{aligned}$$

La unión tiene las siguientes propiedades:

- **Identidad:** $A \cup \emptyset = A$, donde $\emptyset$ es el conjunto vacío.
- **Conmutativa:** $A \cup B = B \cup A$.
- **Asociativa:** Para tres conjuntos cualesquiera A , B y C , se tiene que $A \cup (B \cup C) = (A \cup B) \cup C$.
- **Distributiva:** Para tres conjuntos cualesquiera A , B y C , tenemos que $A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$.

De manera similar, la intersección posee las siguientes propiedades:

- **Identidad:** $A \cap U = A$, donde U es algún **conjunto universal**.
- **Conmutativa:** $A \cap B = B \cap A$.
- **Asociativa:** Para tres conjuntos cualesquiera A , B y C , se tiene que $A \cap (B \cap C) = (A \cap B) \cap C$.
- **Distributiva:** Para tres conjuntos cualesquiera A , B y C , tenemos que $A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$.

Otra definición importante es la del **complemento** de un conjunto. Sea $A \subset U$, donde U es, digamos, algún conjunto universal. Entonces, el complemento de A se define como

$$A^c = \{x \in U : x \notin A\}.$$

El complemento también nos permite hablar de las **leyes de Morgan**:

- $(A \cup B)^c = A^c \cap B^c$.
- $(A \cap B)^c = A^c \cup B^c$.

El complemento de un conjunto nos permite definir otra de las operaciones básicas entre conjuntos: la **diferencia** entre los conjuntos A y B está definida como

$$A \setminus B = A \cap B^c = \{x \in U : x \in A \text{ y } x \notin B\}.$$

Por ejemplo, $\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$ es el conjunto de los números irracionales.

Conjuntos

Si $A = \{1, 2, 3\}$ y $B = \{2, 3, 4\}$, ¿a qué es igual $A \setminus B$? ¿ $B \setminus A$? ¿A qué sería igual $(A \setminus B) \cap (B \setminus A)$?

Producto Cartesiano

Dados dos conjuntos A y B , su **producto Cartesiano** $A \times B$ es el conjunto de todos los posibles pares ordenados de los elementos de A y B :

$$A \times B = \{(a, b) : a \in A \text{ y } b \in B\}.$$

Por ejemplo, si $A = \{1, 2, 3\}$ y $B = \{x, y\}$, entonces

$$A \times B = \{(1, x), (2, x), (3, x), (1, y), (2, y), (3, y)\}.$$

Producto Cartesiano

El producto de n conjuntos $\{A_i\}_{i=1}^n$ se define como

$$A_1 \times A_2 \times \cdots \times A_n = \{(a_1, a_2, \dots, a_n) : a_i \in A_i, i = 1, 2, \dots, n\}.$$

Si todos los conjuntos $\{A_i\}_{i=1}^n$ son iguales, entonces

$$\begin{aligned} A_1 \times A_2 \times \cdots \times A_n &= A \times A \times \cdots \times A \\ &= A^n. \end{aligned}$$

Por ejemplo, el plano Cartesiano es el producto de la línea real con ella misma:

$$\mathbb{R} \times \mathbb{R} = \mathbb{R}^2.$$

Sean A y B conjuntos. A los subconjuntos de $A \times B$ se les llama **relaciones**. Las **funciones** son un tipo especial de relación las cuales le asignan a cada elemento de A un único elemento de B ; esto se denota como $f : A \rightarrow B$. El conjunto A se le conoce como el **dominio** de la función f , el conjunto

$$f(A) = \{f(a) \in B : a \in A\} \subset B$$

se le llama el **rango** o la **imagen** de f .

Sea $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ igual a $f(x) = x^2$. ¿Cuál es el rango y el dominio de la función?

Si ahora tenemos $f : \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}$ igual a $f(n) = \frac{1}{n}$, ¿cuáles son su rango y su dominio?
¿Está bien definida la función?

Sea $f : A \rightarrow B$. Si $f(A) = B$, entonces decimos que la función es **sobreyectiva**: Existe $a \in A$ para todo $b \in B$ tal que $f(a) = b$.

Por otro lado, $f : A \rightarrow B$ es **inyectiva** si para todo $a_1, a_2 \in A$ tal que $a_1 \neq a_2$, entonces $f(a_1) \neq f(a_2)$.

Si $f : A \rightarrow B$ es inyectiva y sobreyectiva, entonces decimos que f es **biyectiva**.

Si ahora tenemos $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^+ \cup \{0\}$ igual a $f(x) = x^2$, ¿es esta función sobreyectiva? ¿Es inyectiva?

Sea $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ igual a $f(x) = x^3$. ¿Cuál es el rango y el dominio de la función?

Si $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ está dada por $f(x) = \sin(x)$, ¿es esta función sobreyectiva? ¿Es inyectiva?

Composición

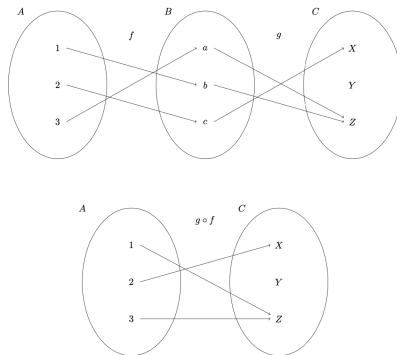


Figura: Visualización de la composición de las funciones $f: A \rightarrow B$ y $g: B \rightarrow C$, la cual se denota como $g \circ f: A \rightarrow C$. Imagen tomada de [1].

Composición

La composición se puede entender como una operación entre funciones que da como resultado otra función. Sean $f : A \rightarrow B$, $g : B \rightarrow C$ y $h : C \rightarrow D$. Entonces,

- **No conmutativa:** $f \circ g \neq g \circ f$.
- **Asociativa:** $(h \circ g) \circ f = h \circ (g \circ f)$.

Por otro lado,

- Si f y g son inyectivas, entonces $g \circ f$ también es inyectiva.
- Si f y g son sobreyectivas, entonces $g \circ f$ es sobreyectiva.
- Si f y g son biyectivas, entonces $g \circ f$ también lo es.

Composición

$$f(x) = \text{pizza} \quad g(x) = \text{pineapple}$$

$$f(g(x)) = \text{pizza with pineapple}$$

$$g(f(x)) = \text{pineapple with pizza}$$

Figura: La composición de funciones en forma de meme. Imagen tomada de una publicación de Natish Verma en LinkedIn.

Composición

Vale la pena mencionar que una función es biyectiva si y solo si es **invertible**. Por ejemplo, si $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^+$ es igual a $f(x) = e^x$, entonces su inversa, la cual denotamos como $f^{-1} : \mathbb{R}^+ \rightarrow \mathbb{R}$, está dada por $f^{-1}(x) = \ln(x)$.

Nótese que tanto f como f^{-1} son ambas funciones biyectivas, lo que quiere decir que su composición también lo es:

$$\begin{aligned}(f \circ f^{-1})(x) &= f(f^{-1}(x)) \\ &= e^{\ln(x)} \\ &= x.\end{aligned}$$

La función $h(x) = x$ se conoce como la **función identidad**. Nótese que en este caso $f \circ f^{-1} = f^{-1} \circ f$.

Lo anterior no solo es válido para funciones sino también para **mapas u operadores**. Por ejemplo, las matrices son operadores lineales de la forma $T : \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}^n$. Consideremos la siguiente matriz:

$$A = \begin{bmatrix} 3 & 1 \\ 5 & 2 \end{bmatrix}.$$

Esta define un operador de la forma $T_A : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$:

$$T_A(x) = (3x_1 + x_2, 5x_1 + 2x_2),$$

donde $x = [x_1, x_2]^T$.

Esta matriz es de rango completo, por lo tanto su inversa existe:

$$A^{-1} = \begin{bmatrix} 2 & -1 \\ -5 & 3 \end{bmatrix}.$$

Dicho esto, el operador $T_A^{-1} : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ está dado por

$$T_A(x) = (2x_1 - x_2, -5x_1 + 3x_2).$$

Nótese que $T_A^{-1} \circ T_A(x) = T_A \circ T_A^{-1}(x) = x$.

Sea $S = \{1, 2, 3\}$. Sea $\pi : S \rightarrow S$ el mapa

$$\pi(1) = 2, \pi(2) = 1, \pi(3) = 3.$$

Este es un mapa biyectivo que también se expresa de la siguiente forma

$$\pi = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ \pi(1) & \pi(2) & \pi(3) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 1 & 3 \end{bmatrix}.$$

Este tipo de mapa se le llama una **permutación** de S .

Ya que el mapa es biyectivo su inverso está bien definido:

$$\pi^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ \pi^{-1}(1) & \pi^{-1}(2) & \pi^{-1}(3) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 1 & 3 \end{bmatrix}.$$

Relaciones de Equivalencia

Un concepto fundamental en matemáticas es el de igualdad. Este se puede generalizar utilizando **relaciones de equivalencia** y **clases de equivalencia**. Una relación de equivalencia de un conjunto X es una relación $R \subset X \times X$ tal que

- **Reflexiva:** $(x, x) \in R$ para todo $x \in X$.
- **Simétrica:** $(x, y) \in R$ implica $(y, x) \in R$ para todo $x, y \in X$.
- **Transitiva:** si $(x, y), (y, z) \in R$, entonces $(x, z) \in R$ para todo $x, y, z \in X$.

Dada una relación de equivalencia R de un conjunto X , decimos que dos elementos $x, y \in X$ son equivalentes al escribir $x \sim y$ en vez de $(x, y) \in R$. Es más, si la relación está asociada a notación tal como $=$, $\sim$ o $\cong$, es convencional utilizar esta notación también.

Relaciones de Equivalencia

Sean $f, g \in C^1(\mathbb{R})$, donde $C^1(\mathbb{R})$ es el conjunto de funciones reales de una sola variable que se pueden derivar al menos una vez. Dicho esto, podemos definir la siguiente clase de equivalencia:

$$f \sim g \text{ si } \forall x \in \mathbb{R}, f'(x) = g'(x).$$

Se puede ver que la relación $\sim$ es simétrica y reflexiva. Para ver si es transitiva, sean $f, g, h \in C^1(\mathbb{R})$. Además, $f \sim g$ y $g \sim h$. Entonces

$$\begin{aligned} f(x) - g(x) &= c_1 \\ g(x) - h(x) &= c_2. \end{aligned}$$

Así que $f(x) - h(x) = c_1 + c_2$, por lo cual $f'(x) - h'(x) = 0$. Entonces, $f \sim h$.

Relaciones de Equivalencia

Para (x_1, y_1) y (x_2, y_2) en $\mathbb{R}^2$ se define la relación $(x_1, y_1) \sim (x_2, y_2)$ si $x_1^2 + y_1^2 = x_2^2 + y_2^2$. ¿Es esta una relación de equivalencia?

Relaciones de Equivalencia

Un resultado importante es que una relación de equivalencia de un conjunto X crea una **partición** de este; es más, si P es una partición de X , entonces existe una relación de equivalencia de X cuyas **clases de equivalencia** son los elementos de la partición P :

- Una **partición** P de un conjunto X es una colección de conjuntos $\{X_i\}_{i=1}^n$ tal que $X_i \cap X_j = \emptyset$ si $i \neq j$ y $\cup_{i=1}^n X_i = X$.
- Sea $\sim$ una relación de equivalencia de un conjunto X y sea $x \in X$. Entonces, la **clase de equivalencia** de x se define como $[x] = \{y \in X : y \sim x\}$.

En el estudio de las matemáticas se sigue un enfoque **axiomático**: dado un conjunto de objetos S , definimos unas reglas consistentes con su estructura. A estas reglas, las cuales asumimos como ciertas, se les llama **axiomas**.

Hay dos requerimientos importantes para los axiomas: deben ser pocos y consistentes, es decir, estar libres de contradicciones. A través de estos, por ejemplo los axiomas de S , y argumentos lógicos, podemos llegar a una mejor comprensión de la naturaleza de S .

En matemáticas, una **demostración**, o **prueba**, es un argumento deductivo que garantiza lógicamente la veracidad de una **afirmación**. Por ejemplo, sea $ax^2 + bx + c = 0$, con $a \neq 0$, entonces

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}.$$

¿Cómo se podría probar esta afirmación?

Nótese que la afirmación anterior es de la forma p entonces q : a p se le conoce como la **hipótesis** y a q como la **conclusión**. Si una afirmación se puede demostrar se le llama **proposición**, pero si este resultado es relevante recibe el nombre de **teorema**.

A veces necesitamos probar algunas afirmaciones antes de demostrar una afirmación más importante. Si este es el caso, a las proposiciones que preceden un teorema se les llama **lemas**.

Por otro lado, después de demostrar un teorema, es posible que se logren probar ciertas afirmaciones sin realizar mayor trabajo. Las proposiciones que suceden, o se desprenden, de un teorema se les conoce como **corolarios**.

Algunas recomendaciones cuando se está haciendo una demostración:

- Un ejemplo no es una demostración.
- Nunca asumir cosas que no estén mencionadas en la hipótesis.
- En pruebas de existencia, demostrar que existe el elemento de interés.
- En pruebas de unicidad, asumir que hay dos elementos distintos para luego probar que son iguales.
- Probar una afirmación de la forma “**si p , entonces q** ” es equivalente a demostrar que “**si no q , entonces no p** ”.
- Muchas veces la demostración de afirmaciones del tipo “ **p si y solo si q** ” requiere probar que “**si p , entonces q** ” y “**si q , entonces p** ”.
- A veces una prueba directa puede ser muy complicada, así que recurrir a un método indirecto es más conveniente, como probar por contradicción (reductio ad absurdum).

Inducción Matemática

Sea $S(n)$ una afirmación que depende de $n \in \mathbb{N}$ y asumamos que $S(n_0)$ es cierta para algún n_0 . Si para todo $k \geq n_0$, $S(k)$ implica que $S(k+1)$ es cierta, entonces $S(n)$ es verdadera para todo $n \geq n_0$.

¿Cómo utilizaríamos inducción matemática para probar que

$$1 + 2 + \cdots + n = \frac{n(n+1)}{2}?$$

En el contexto de análisis de algoritmos, una **cota superior asintótica** es una función que sirve como límite superior para otra función a medida que el tamaño de entrada de un problema crece hacia el infinito.

Formalmente, sea f una función que representa el tiempo de ejecución o el espacio requerido por un algoritmo en función del tamaño de entrada n . Una función g es una cota superior asintótica para f si existe un valor constante c y un valor de n_0 tal que $f(n) \leq cg(n)$ para todo $n \geq n_0$.

En otras palabras, $g(n)$ es una cota superior asintótica para $f(n)$ si eventualmente $g(n)$ crece al menos tan rápido como $f(n)$ cuando n tiende hacia infinito. Esto se denota como $f(n) = O(g(n))$.

Por ejemplo, sea $f(n) = 5n - 3$. Entonces, $c = 5$ y $g(n) = n$ son opciones para la constante c y la función g ya que $f(n) \leq cg(n)$ para todo $n \geq 0$. En este caso decimos que $f(n) = O(n)$.

Cota Superior Asintótica

En inglés a la cota superior asintótica se le conoce como **notación Big-O**, la cual es la más utilizada y resulta útil para especificar el comportamiento de un algoritmo en el peor de los casos. Es decir, si un algoritmo tiene una complejidad de tiempo $O(n^2)$, significa que su tiempo de ejecución está acotado superiormente por una función cuadrática.

La **complejidad computacional** es el estudio de la cantidad de recursos, como tiempo y espacio, que un algoritmo requiere para resolver un problema. Hay dos tipos comunes de complejidad:

- **Complejidad Temporal:** La complejidad temporal es la cantidad de tiempo que un algoritmo tarda en ejecutarse en función del tamaño de la entrada. Se suele expresar utilizando la notación de la **cota superior asintótica**: por ejemplo, $O(n)$, $O(n^2)$, etc.
- **Complejidad Espacial:** La complejidad espacial se refiere a la cantidad de espacio en memoria que un algoritmo necesita para ejecutarse en función del tamaño de la entrada. Al igual que la complejidad temporal, se expresa en términos de la notación de la cota superior asintótica.

Restringiéndonos a la **complejidad temporal**, un algoritmo se considera **eficiente** si la complejidad es **polinómica** ($O(n^p)$, $p \in \mathbb{R}$) o menor. Todos los problemas que pueden ser resueltos eficientemente por un algoritmo en tiempo polinomial o menor pertenecen a la **clase de complejidad P**. Algunos de estos casos son los siguientes:

- **Algoritmo de Gale-Shapley:** En matemáticas, economía e informática, el algoritmo de Gale-Shapley resuelve el problema del matrimonio estable (también problema de emparejamiento estable o SMP), el cual consiste en encontrar un emparejamiento estable entre dos conjuntos de elementos de igual tamaño dado un orden de preferencias para cada elemento. La complejidad del algoritmo es $O(n^2)$.
- **Algoritmo de Agrawal-Kayal-Saxena:** El algoritmo AKS determina si un número natural n es primo o compuesto. La complejidad de este algoritmo es $O((\log(n))^6)$.

Otra clase de complejidad importante es la **clase NP** (“Non-deterministic Polynomial time”). En esta clase se encuentran los problemas para los cuales la verificación de la validez de una solución se puede hacer en tiempo polinomial, o menor. Problemas como la factorización de un número entero o el problema del agente viajero pertenecen a NP: por ejemplo, dada una factorización de un entero n , es sencillo verificar que la factorización es correcta, pero encontrar los factores con los métodos actuales es muy complejo en términos computacionales.

Dentro de la clase NP se encuentra la **clase NP-completo**. “Completo” hace referencia a la propiedad de que un problema de esta clase “simula” todo lo que pertenece a la misma clase de complejidad, la cual es NP en este caso. Esto implica que encontrar una solución eficiente para un problema NP-completo permitiría hallar una solución eficiente para cualquier problema en NP. Resolver Sudokus y el problema del agente viajero son problemas NP-completos.

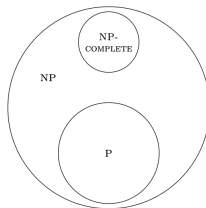


Figura: Diagrama de Venn que muestra las posibles relaciones de las clases de complejidad P, NP y NP-completo. Imagen tomada de [3].

BIBLIOGRAFÍA

- 1 T. Judson, *Abstract algebra: theory and applications*, 2021.
- 2 J.A. Gallian, *Contemporary abstract algebra*, Chapman and Hall/CRC, 2021.
- 3 Wong, T. G, *Introduction to classical and quantum computing*, 2022.